Solución de la pregunta 19

PRECÁLCULO · ANÁLISIS DE UNA PARÁBOLA

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la parábola $y = x^2 - 4x$ es verdadera?

A) Su vértice es $(-2, 12)$ y corta al eje x en 0 y -4

B) Su vértice es $(2, -4)$ y no corta al eje x

C) Su vértice es $(2, -4)$ y corta al eje x en 0 y 4

D) Su vértice es $(0, 0)$ y corta al eje x solo en el origen

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ceros

$x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0,\ \ x = 4.$

2 Vértice

Punto medio de los ceros: $x = 2$; $y = 4 - 8 = -4$.

3 Concluye

Vértice $(2, -4)$, ceros 0 y 4.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa x = b/(2a) sin el signo menos.

B) El vértice está bajo el eje y la parábola abre hacia arriba: debe cortarlo.

D) Confunde uno de los ceros con el vértice.

Idea clave. El vértice está en el punto medio entre los ceros.